

CONTROL DE CALIDAD • OBRA

El defecto más caro
es el que **tapa el**
concreto



RENKA
CONSULTING

desliza →

Josephson & Hammarlund, 1999

El problema

Revisamos la calidad después. Cuando el elemento ya está fundido, el costo de corrección se multiplica. Los defectos de ejecución son los más frecuentes — y casi siempre son detectables antes.



Qué dice la evidencia

54% del costo de defectos se origina en la fase de ejecución (no en diseño ni materiales). Análisis de 2.879 defectos en 7 obras.

Josephson & Hammarlund, 1999 · Automation in Construction



El costo del reproceso

El retrabajo representa hasta el **12%** del valor del contrato (6,4% directo + 5,6% indirecto). Cerca del **52%** del sobrecosto.

Love, 2002 • JCEM (ASCE)



5 cosas que revisas ANTES de fundir

- Recubrimiento de acero: medir, no adivinar
- Posición de armadura contra el plano estructural firmado
- Formaleta: aplome y presencia de sellos en juntas
- Embebidos e instalaciones en posición correcta
- Consistencia y temperatura del primer camión de concreto



Cómo se blind

Listas de verificación por elemento antes del vaciado. Inspección técnica con registro firmado. Renka elabora protocolos de calidad para edificación, vivienda e infraestructura.



RENKA CONSULTING

¿En qué momento detectas más defectos?

¿Qué elemento te ha generado más reproceso en obra? Comparte en comentarios.



RENKA
CONSULTING

Fuentes

- ▶ Josephson, P. E. & Hammarlund, Y. (1999). Automation in Construction, 8(6), 681-687.
- ▶ Love, P. E. D. (2002). JCEM (ASCE), 128(1), 18-29.
- ▶ Hwang, B. G. et al. (2009). JCEM (ASCE), 135(3), 187-198.



verificadas. CIFRA 54% ejecución: Josephson 1999. CIFRA 12% y 52%: 2002. CIFRA 5%: Hwang 2009 (mencionado en fuentes, no en slides para no repetir).